Geometría plana

Apuntes · Tema 9 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Lugares geométricos

Definición: lugar geométrico
Conjunto de puntos que cumplen una propiedad. Mediatriz de un segmento: puntos a igual distancia de sus extremos. Bisectriz de un ángulo: puntos a igual distancia de sus lados. Circunferencia: puntos a igual distancia (radio) del centro.

Rectas notables del triángulo	Se cortan en…	Propiedad
Mediatrices	**circuncentro**	centro de la circunferencia **circunscrita**
Bisectrices	**incentro**	centro de la circunferencia **inscrita**
Medianas (vértice–punto medio del lado opuesto)	**baricentro**	centro de gravedad
Alturas	**ortocentro**	

2. Ángulos en la circunferencia

Clave: central e inscrito
Un ángulo inscrito (vértice en la circunferencia) mide la mitad del ángulo central (vértice en el centro) que abarca el mismo arco. Todo ángulo inscrito que abarca un diámetro es **recto**.

3. Pitágoras y Tales

Clave: teoremas
Pitágoras: en un triángulo rectángulo, $a^2 = b^2 + c^2$.
Tales: rectas paralelas cortadas por dos secantes determinan segmentos proporcionales. Dos triángulos en **posición de Tales** son semejantes.

Ejemplo: aplicaciones
Apotema de un hexágono regular de lado 6: $ap = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27} \approx 5{,}2$. Altura de un árbol con sombra de 12 m si un palo de 2 m da 1,5 m: $h = \frac{2 \cdot 12}{1{,}5} = 16$ m.

4. Áreas de figuras planas

Figura	Área	Observaciones
Triángulo	$\frac{b \cdot h}{2}$	Herón si conoces los 3 lados
Paralelogramo	$b \cdot h$	
Rombo	$\frac{D \cdot d}{2}$	
Trapecio	$\frac{(B+b)h}{2}$	
Polígono regular	$\frac{P \cdot ap}{2}$	apotema con Pitágoras
Círculo	πr^2	longitud $2\pi r$
Sector circular (n°)	$\frac{\pi r^2 \cdot n}{360}$	arco: $\frac{2\pi r \cdot n}{360}$
Corona circular	$\pi(R^2 - r^2)$	

Ojo
En los sectores, divide entre 360 la parte proporcional: un sector de 90° es la cuarta parte del círculo. Y en figuras compuestas, dibuja y descompón antes de calcular.